

Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Lisons le graphique au voisinage de 1. La fonction f n'est définie que sur $]1, +\infty[$: seule la limite à droite a un sens.

La droite $x = 1$ (en pointillés) est asymptote verticale : la branche monte indéfiniment le long de cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, la courbe suit la droite $y = x - 1$, dont l'ordonnée croît indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : si $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ l'asymptote oblique $y = ax + b$, alors $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$ et $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$.

Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ admet la droite $y = x - 1$ pour asymptote oblique en $+\infty$.

Le coefficient directeur de cette droite est $a = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1))$.

Dire que $y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ signifie exactement que l'écart entre la courbe et la droite tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

3) En déduire les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 2) b), $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

4) Préciser, d'après le graphique, la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique.

Comparons sur le graphique la courbe et la droite $y = x - 1$.

Sur tout $]1, +\infty[$, la courbe reste strictement au-dessus de la droite : $f(x) - (x - 1) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote oblique $y = x - 1$ sur $]1, +\infty[$

5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x}{2f(x) - x}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow +\infty$: numérateur et dénominateur sont de la forme $\infty - \infty$ ou $\infty + \infty$, on ne peut pas conclure directement.

Méthode : on divise le numérateur et le dénominateur par x pour faire apparaître le quotient $\frac{f(x)}{x}$, dont la limite est connue.

Divisons le numérateur et le dénominateur par x , non nul au voisinage de $+\infty$:

$$\frac{f(x) + x}{2f(x) - x} = \frac{\frac{f(x)}{x} + 1}{2\frac{f(x)}{x} - 1}$$

D'après 2) a), $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$.

Le numérateur tend vers $1 + 1 = 2$ et le dénominateur vers $2 \times 1 - 1 = 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x}{2f(x) - x} = 2$$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) a), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$; en particulier $f(x) > 0$ au voisinage de 1^+ .

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0 par valeurs positives.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = 0^+$$

7) La droite $y = x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$? Justifier.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote en $+\infty$ si et seulement si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$: la bonne pente ne suffit pas, il faut aussi la bonne ordonnée à l'origine.

Calculons $f(x) - x$ en utilisant la question 2) b).

$$f(x) - x = (f(x) - (x - 1)) - 1$$

Or $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$, donc $f(x) - x \rightarrow 0 - 1 = -1$.

Cette limite est finie mais non nulle : l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et la droite $y = x$ ne tend pas vers 0, il tend vers -1 .

$\Rightarrow$ non, $y = x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_f$; la pente est bien la bonne, mais c'est $y = x - 1$ qui est l'asymptote